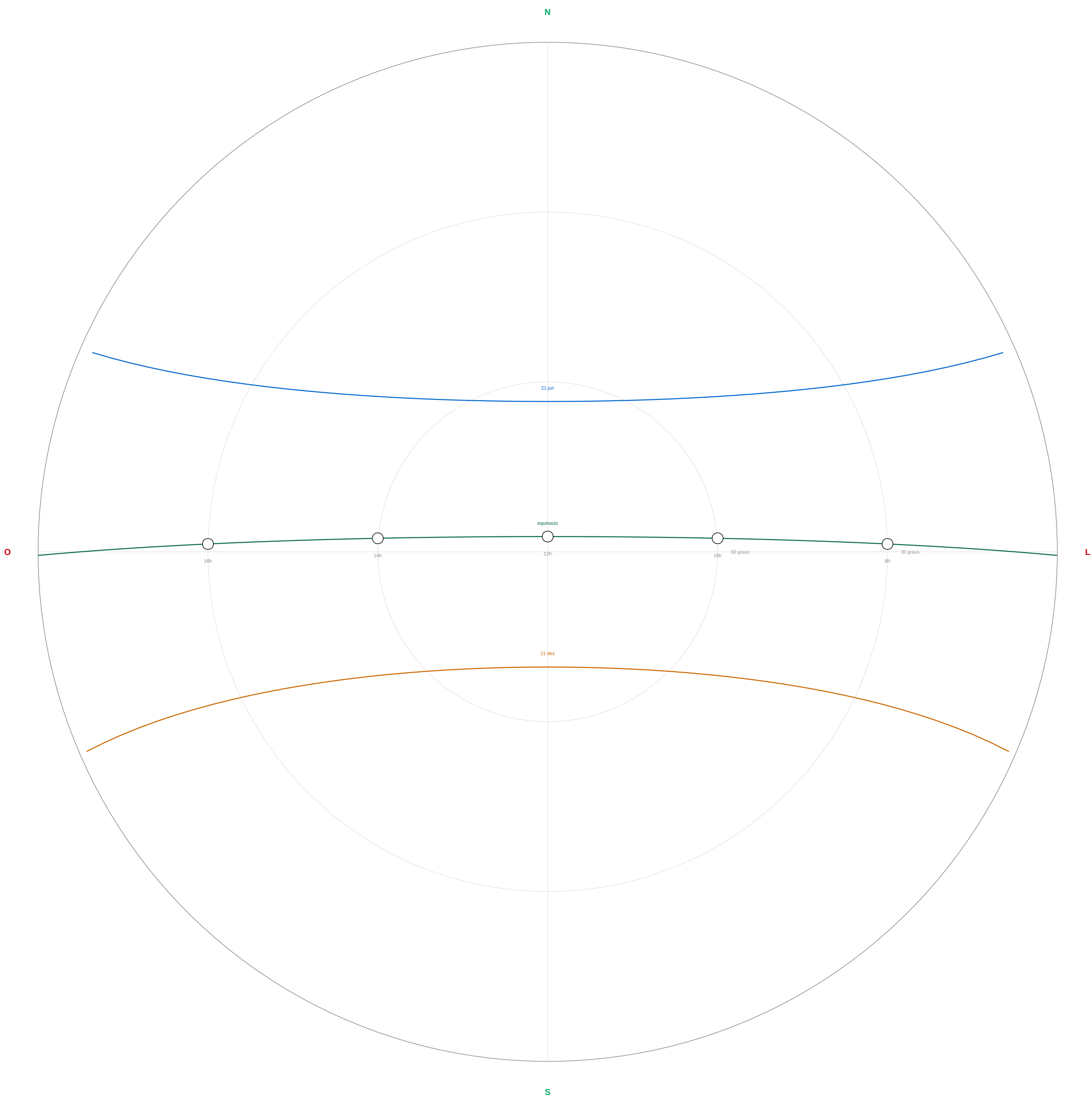




1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
12h	60 / 00	60 / 10	60 / 245
13h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
14h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
15h	42 / 119	45 / 07	29 / 115
16h	26 / 02	30 / 09	15 / 00
17h	12 / 05	15 / 00	15 / 113

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 60 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 60 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	0h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	12h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	60 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	
ISO-R122 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	19
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/500/300	SEM ART / RNT	06-43 REV R12